எடுத்துக்காட்டு 3.9 $\sin\theta = \frac{3}{5}$ மற்றும் θ இரண்டாம் காற்பகுதியில் அமைந்தால் மற்ற ஐந்து முக்கோணவியல் சார்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \pm\sqrt{1-\sin^2\theta} = \pm\sqrt{1-\frac{9}{25}} = \pm\frac{4}{5}$$

எனவே, $\cos\theta = \frac{-4}{5}$

ஏனெனில், இரண்டாம் காற்பகுதியில் $\cos\theta$ ஒரு குறை மதிப்புடையது.

$$\sin\theta = \frac{3}{5} \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta = \frac{5}{3}$$

$$\cos\theta = -\frac{4}{5} \Rightarrow \sec\theta = -\frac{5}{4}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{3}{4}$$

$$\cot\theta = -\frac{4}{3}$$

குறிப்பு: $\sin\theta$ மற்றும் $\cos\theta$ ஆகியவை தெரியும் எனில், தலைகீழ் முற்றொருமை மற்றும் வகுத்தல் முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி மற்றைய நான்கு சார்புகளின் முக்கோணவியல் மதிப்புகளைக் காணலாம். ஒரு முக்கோணவியல் சார்பின் மதிப்பும் மற்றும் கோணம் அமையும் காற்பகுதியும் தெரிந்தால் பித்தாகரஸ் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி மற்றைய சார்புகளின் முக்கோணவியல் மதிப்புகளைக் காணலாம்.

3.4.3. தொடர்புடைய கோணங்கள் (Allied Angles)

இரண்டு கோணங்களின் கூடுதல் அல்லது வித்தியாசம் $\frac{\pi}{2}$ ஆரையன்கள் மடங்காக இருப்பின் அவை **தொடர்புடைய கோணங்கள்** எனப்படும். $\theta, -\theta, \frac{\pi}{2}\pm\theta, \pi\pm\theta, \frac{3\pi}{2}\pm\theta, \cdots$ ஆகியவற்றில் எந்த இரு θ கோணங்களும் தொடர்புடைய கோணங்களாகும்.

θ மற்றும் $-\theta$ ஆகிய தொடர்புடைய கோணங்களைக் கொண்ட முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்போம்.

θ வின் வாயிலாக $(-\theta)$ இன் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric ratio of $(-\theta)$ in terms of θ)

$\angle AOL = \theta$ மற்றும் $\angle AOM = -\theta$ என்க. OL மீது உள்ள புள்ளி $P(a, b)$ என்க.

$OP = OP'$ என்றமையும்படி OM மீது P' எடுத்துக்கொள்க.

OA-க்கு செங்குத்தாக PN-ஐ வரையவும் அது OM ஐ P'-ல் சந்திக்கட்டும்.

$\angle AOP = \angle AOP'$ மற்றும் $\angle PON = \angle P'ON$

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 127 11/11/2024 12:23:02